EXERCICE 1

On définit la suite u par

$$\begin{cases} u_0 = 150, \\ u_{n+1} = 0{,}2u_n + 52. \end{cases}$$

1. Calculer u_1 et u_2. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible. Quel semble être le sens de variation de la suite u ?

2. On introduit la suite auxiliaire v définie pour tout entier n par $v_n = u_n - 65$.
Montrer que (v_n) est géométrique.

3. En déduire v_n en fonction de n puis u_n en fonction de n.

4. Montrer que la suite u est décroissante.

5. Donner la valeur exacte de u_{40}.

6. *Hors Barème :* Donner la limite de u_n lorsque n tend vers l'infini.